PERCOBAAN 8

8.1 JUDUL: VARIABEL & FUNGSI STRING

8.2 TUJUAN: Mempelajari penggunaan variable string yang dipadukan dengan fungsi-fungsi untuk pengolahan data string, seperti strcat(), strlen(), strcpy dan sebagainya.

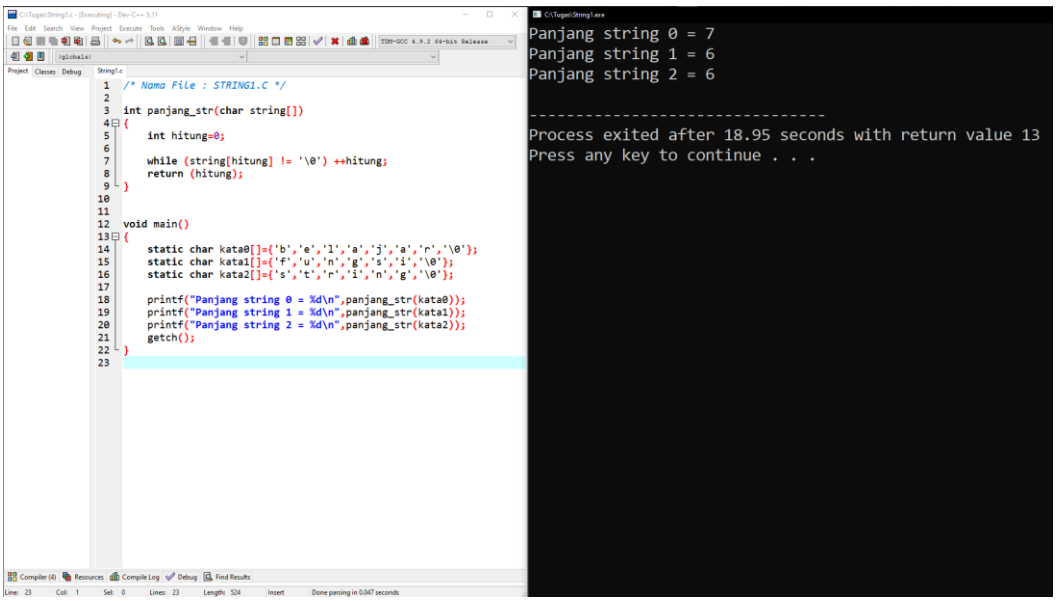
8.3 TEORI: Suatu karakter string adalah terdiri dari beberapa karakter (deretan karakter) yang diakhiri dengan karakter khusus '\0' (null). Suatu konstanta string adalah karakter string yang dituliskan diantara tanda petik ganda ("), seperti yang digunakan pada fungsi `printf()` atau `puts()`. Konstanta karakter string mempunyai kelas penyimpan static, sehingga bila digunakan didalam fungsi, maka nilainya tidak akan berubah selama program aktif.

8.4 PROGRAM PERCOBAAN

8.4.1 Mengamati penggunaan variable array berukuran bebas "[]" untukmelewatkan suatu variable string ke dalam fungsi. Untuk dapat melewatkan suatu nilai konstanta atau variable yang tidak diketahui panjangnya, maka digunakan array dengan ukuran bebas. Meskipun digunakan variable berukuran kosong, compiler akan tahu berapa jumlah elemen yang dimasukkan dalam suatu variable, seperti contoh dibawah. Program dibawah ini adalah untuk menghitung berapa panjang dari karakter string, dengan acuan karakter '\0' (null).

```
/* Nama File : STRING1.C */

int panjang_str(char string[])
{
   int hitung=0;

   while (string[hitung] != '\0') ++hitung;
   return (hitung);
}


void main()
{
   static char kata0[]={'b','e','l','a','j','a','r','\0'};
   static char kata1[]={'f','u','n','g','s','i','\0'};
   static char kata2[]={'s','t','r','i','n','g','\0'};

   printf("Panjang string 0 = %d\n",panjang_str(kata0));
   printf("Panjang string 1 = %d\n",panjang_str(kata1));
   printf("Panjang string 2 = %d\n",panjang_str(kata2));

   getch();
}
```

Hasil

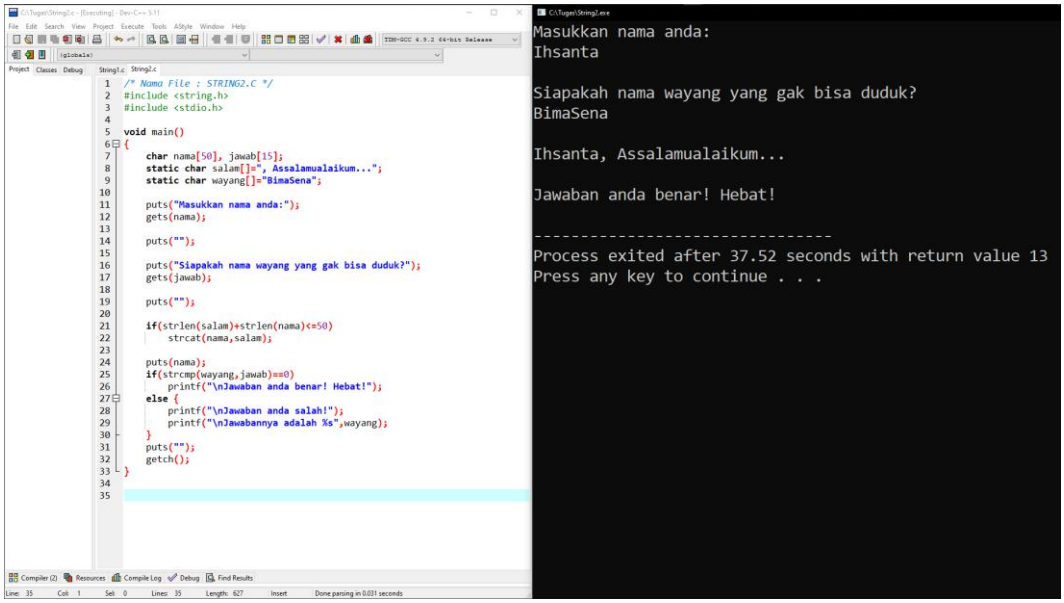

/* Nama File : STRING1.C */
int panjang_str(char string[])
{
int hitung=0;
while (string[hitung] != '\0') ++hitung;
return (hitung);
}
void main()
{
static char kata0[]={'b','e','l','a','j','a','r','\0'};
static char kata1[]={'f','u','n','g','s','i','\0'};
static char kata2[]={'s','t','r','i','n','g','\0'};
printf("Panjang string 0 = %d\n",panjang_str(kata0));
printf("Panjang string 1 = %d\n",panjang_str(kata1));
printf("Panjang string 2 = %d\n",panjang_str(kata2));
getch();
}
Panjang string 0 = 7
Panjang string 1 = 6
Panjang string 2 = 6

Process exited after 18.95 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

8.4.2 Mengamati penggunaan fungsi-fungsi untuk pengolahan string, seperti `strlen()`, `strcat()` dan `strcmp()`. Fungsi `strlen()` digunakan untuk menghitung jumlah string seperti pada program 8.4.1 diatas, fungsi `strcat()` digunakan untuk menggabungkan antara dua string, fungsi `strcmp()` digunakan untuk membandingkan antara dua string, diberikan nilai 0 bila kedua string tidak sama. Penggunaan variable static mutlak diperlukan apabila menggunakan variable string dengan ukuran bebas, bila tidak digunakan variable static maka kemungkinan terjadi kesalahan isi dari variable dengan ukuran bebas tersebut, dimana karakter yang diberikan tidak dapat masuk dengan sempurna, atau diisi dengan karakter sembarang.

```
/* Nama File : STRING2.C */

#include <string.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
   char nama[50], jawab[15];
   static char salam[]=", Assalamualaikum...";

   static char wayang[]="BimaSena";

   puts("Masukkan nama anda:");
   gets(nama);

   puts("");

   puts("Siapakah nama wayang yang gak bisa duduk?");
   gets(jawab);

   puts("");

   if(strlen(salam)+strlen(nama)<=50)
      strcat(nama,salam);

   puts(nama);
   if(strcmp(wayang,jawab)==0)
      printf("\nJawaban anda benar! Hebat!");
   else {
      printf("\nJawaban anda salah!");
      printf("\nJawabannya adalah %s",wayang);
   }

   puts("");
   getch();
}
```

Hasil

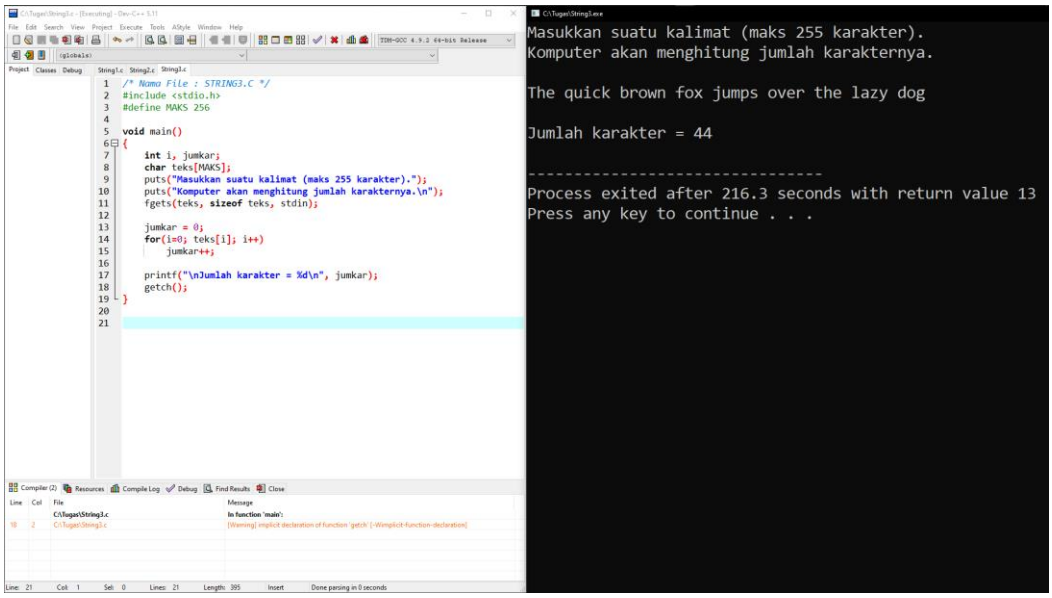

/* Nama File : STRING2.C */
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
char nama[50], jawab[15];
static char salam[]=", Assalamualaikum...";
static char wayang[]="BimaSena";
puts("Masukkan nama anda:");
gets(nama);
puts("");
puts("Siapakah nama wayang yang gak bisa duduk?");
gets(jawab);
puts("");
if(strlen(salam)+strlen(nama)<=50)
strcat(nama,salam);
puts(nama);
if(strcmp(wayang,jawab)==0)
printf("\nJawaban anda benar! Hebat!");
else {
printf("\nJawaban anda salah!");
printf("\nJawabannya adalah %s",wayang);
}
puts("");
getch();
}
Masukkan nama anda:
Ihsanta
Siapakah nama wayang yang gak bisa duduk?
BimaSena
Ihsanta, Assalamualaikum...
Jawaban anda benar! Hebat!

Process exited after 37.52 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

8.4.3 Menghitung jumlah karakter yang dimasukkan melalui keyboard, menggunakan fungsi `fgets()`. Fungsi ini dapat juga digunakan untuk membaca data dari file, dengan mengganti standar masukan yang disini ditulis `stdin`, dimana masukan didapakkan dari keyboard.

```
/* Nama File : STRING3.C */

#include <stdio.h>

#define MAKS 256

void main()
{
   int i, jumkar;
   char teks[MAKS];

   puts("Masukkan suatu kalimat (maks 255 karakter).");
   puts("Komputer akan menghitung jumlah karakternya.\n");
   fgets(teks, sizeof teks, stdin);

   jumkar = 0;
   for(i=0; teks[i]; i++)
      jumkar++;

   printf("\nJumlah karakter = %d\n", jumkar);

   getch();
}
```

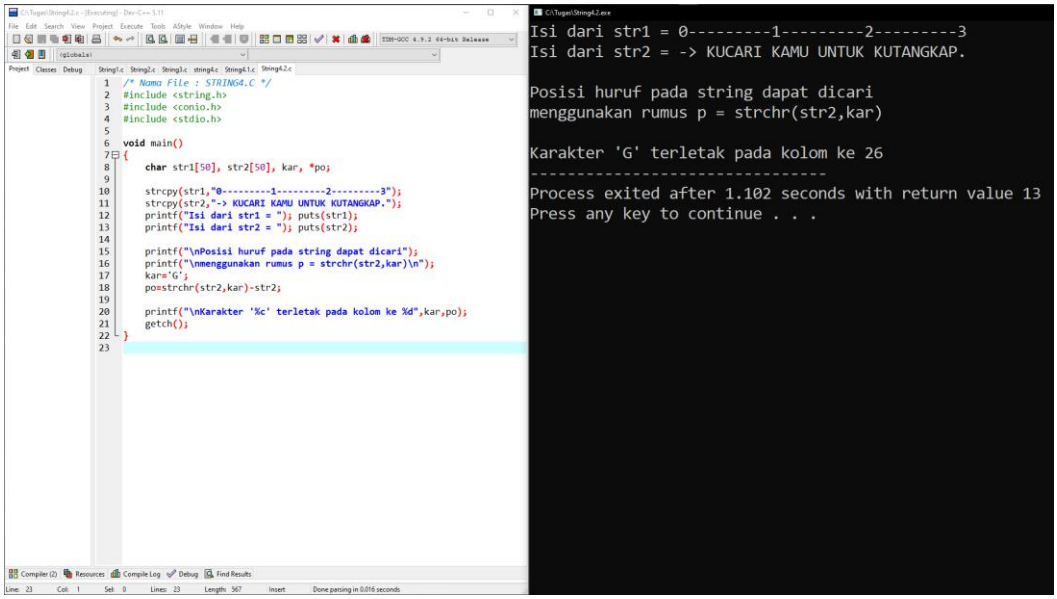
Hasil



8.4.4 Mencari posisi karakter pada suatu string menggunakan fungsi `strc!r()`.

```
/* Nama File : STRING4.C */

#include <string.h>

void main()
{
   char str1[50], str2[50], kar, *po;

   strcpy(str1,"0---------1---------2---------3");
   strcpy(str2,"-> KUCARI KAMU UNTUK KUTANGKAP.");
   cputs("Isi dari str1 = "); puts(str1);
   cputs("Isi dari str2 = "); puts(str2);
   printf("\nPosisi huruf pada string dapat dicari");
   printf("\nmenggunakan rumus p = strchr(str2,kar)\n");
   kar='G';
   po=strchr(str2,kar)-str2;
   printf("\nKarakter '%c' terletak pada kolom ke %d",kar,po);

   getch();
}
```

Hasil

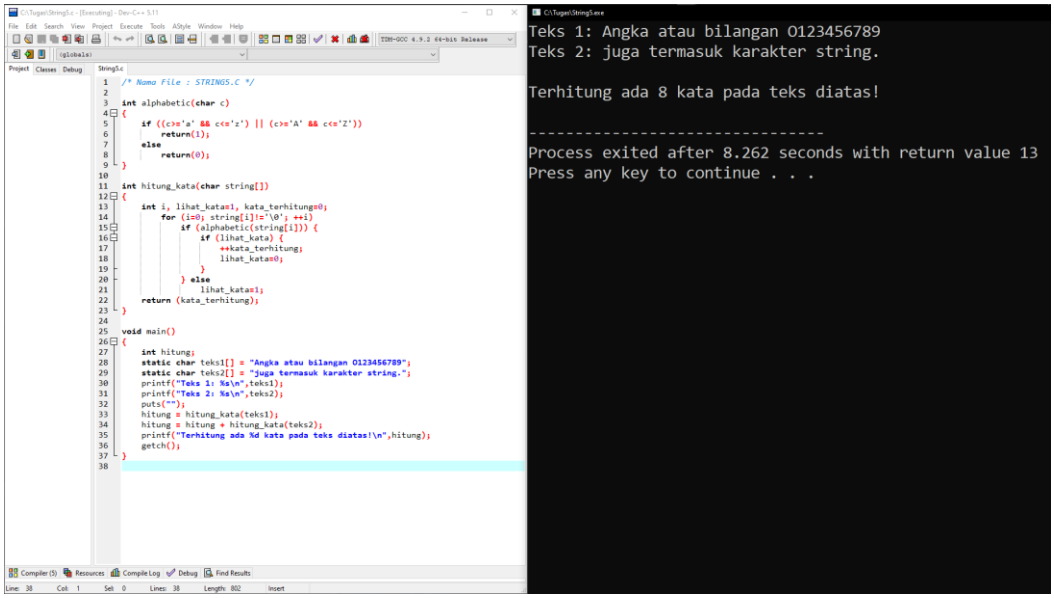


Kendala:
Cputs merupakan fungsi yang digunakan pada sistem yang mendukung Borland C atau Turbo C, dan itu adalah salah satu dari banyak fungsi yang tidak tersedia di kompiler C standar. Maka dari itu, saya mengganti ‘cputs’ dengan ‘printf’ agar program dapat berjalan dengan baik.

8.4.5 Karakter string adalah semua karakter yang digunakan oleh komputer, termasuk angka, tanda baca, tanda khusus dan lain-lain. Program dibawah mencoba untuk memisahkan karakter huruf (alphabet) dengan karakter lainnya, sehingga dapat dihitung jumlah huruf yang terdapat dalam suatu string. Fungsi `alp!abetic()` akan memberikan nilai balik 1 bila ditemukan karakter huruf dalam suatu string. Fungsi `!itung_kata()` akan memanfaatkan fungsi `alp!abetic()` untuk menghitung kata yang ada dalam suatu string.

```
/* Nama File : STRING5.C */

int alphabetic(char c)
{
   if ((c>='a' && c<='z') || (c>='A' && c<='Z'))
      return(1);
   else
      return(0);
}

int hitung_kata(char string[])
{
   int i, lihat_kata=1, kata_terhitung=0;

      for (i=0; string[i]!='\0'; ++i)
         if (alphabetic(string[i])) {
            if (lihat_kata) {
               ++kata_terhitung;
               lihat_kata=0;
            }
         } else
            lihat_kata=1;

   return (kata_terhitung);
}

void main()
{
   int hitung;
   static char teks1[] = "Angka atau bilangan O123456789";
   static char teks2[] = "juga termasuk karakter string.";

   printf("Teks 1: %s\n",teks1);
   printf("Teks 2: %s\n",teks2);

   puts("");

   hitung = hitung_kata(teks1);
   hitung = hitung + hitung_kata(teks2);
   printf("Terhitung ada %d kata pada teks diatas!\n",hitung);

   getch();
}
```

Hasil

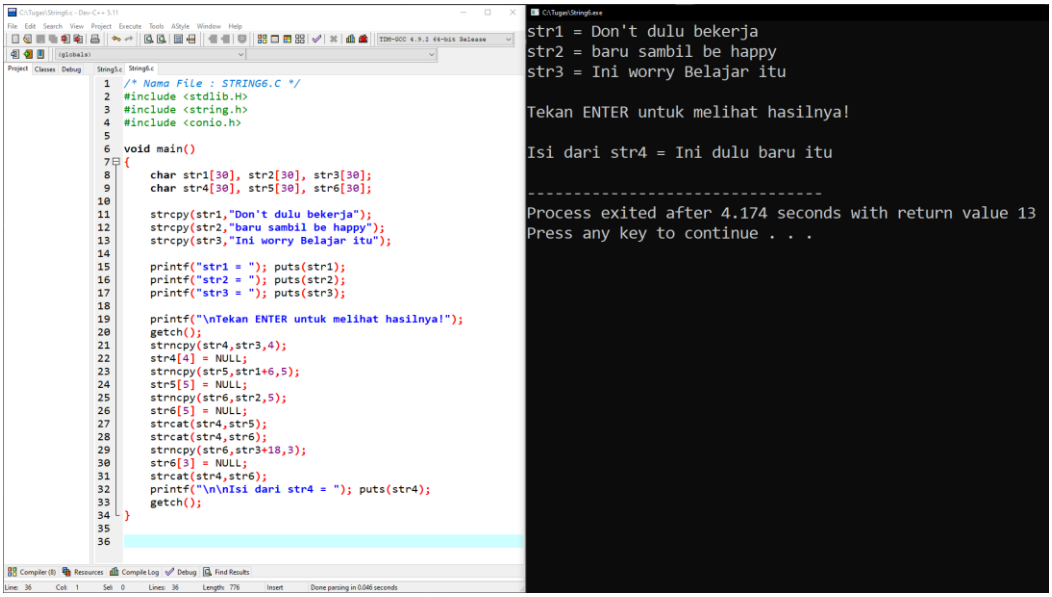

/* Nama File : STRING5.C */
int alphabetic(char c)
{
if ((c>='a' && c<='z') || (c>='A' && c<='Z'))
return(1);
else
return(0);
}
int hitung_kata(char string[])
{
int i, lihat_kata=1, kata_terhitung=0;
for (i=0; string[i]!='\0'; ++i)
if (alphabetic(string[i])) {
if (lihat_kata) {
++kata_terhitung;
lihat_kata=0;
}
} else
lihat_kata=1;
return (kata_terhitung);
}
void main()
{
int hitung;
static char teks1[] = "Angka atau bilangan 0123456789";
static char teks2[] = "juga termasuk karakter string.";
printf("Teks 1: %s\n",teks1);
printf("Teks 2: %s\n",teks2);
puts("");
hitung = hitung_kata(teks1);
hitung = hitung + hitung_kata(teks2);
printf("Terhitung ada %d kata pada teks diatas!\n",hitung);
getch();
}
Teks 1: Angka atau bilangan 0123456789
Teks 2: juga termasuk karakter string.
Terhitung ada 8 kata pada teks diatas!

Process exited after 8.262 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

8.4.6 Mengamati pengolahan string menggunakan fungsi strncmp(), dimana digunakan untuk mengambil bagian kata dari suatu kalimat dalam string. Untuk menggambil kata pada string pada kolom tertentu dengan panjang tertentu, maka dapat dilakukan dengan menambah suatu konstanta yang menunjukkan posisi kolom yang dimaksud, misalkan pada kata "dulu" dalam string "Don't dulu bekerja", maka dapat dilakukan dengan menambah suatu konstanta dimana posisi kolom kata "dulu" berada, yaitu dengan menghitung dari kiri D=0, o=1, n=2 dst, sehingga posisi d pada kata "dulu" adalah 6, sehingga posisinya adalah str1+6.

```
/* Nama File : STRING6.C */

#include <stdlib.H>

void main()
{
   char str1[3O], str2[3O], str3[3O];
   char str4[3O], str5[3O], str6[3O];

   strcpy(str1,"Don't dulu bekerja");
   strcpy(str2,"baru sambil be happy");
   strcpy(str3,"Ini worry Belajar itu");

   cputs("str1 = "); puts(str1);
   cputs("str2 = "); puts(str2);
   cputs("str3 = "); puts(str3);

   cputs("\nTekan ENTER untuk melihat hasilnya!");
   getch();
   strncpy(str4,str3,4);
   str4[4] = NULL;
   strncpy(str5,str1+6,5);
   str5[5] = NULL;
   strncpy(str6,str2,5);
   str6[5] = NULL;
   strcat(str4,str5);
   strcat(str4,str6);
   strncpy(str6,str3+18,3);
   str6[3] = NULL;
   strcat(str4,str6);
   printf("\n\nIsi dari str4 = "); puts(str4);

   getch();
}
```

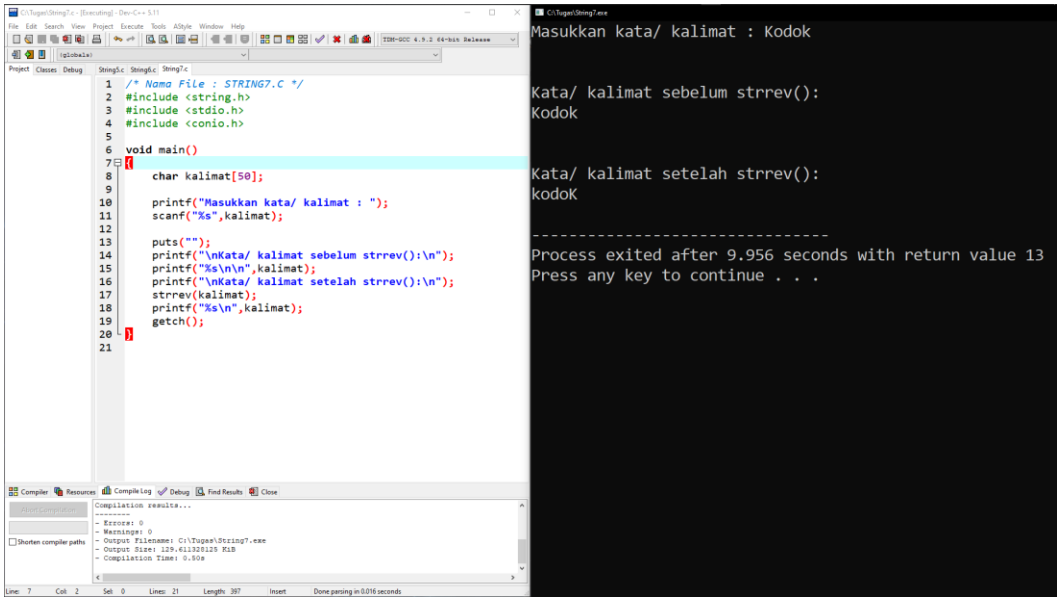
Hasil



8.4.7 Fungsi yang digunakan untuk membalik suatu kata/ kalimat adalah fungsi `strrev()`, suatu kata/ kalimat dikatakan palindrome apabila dibaca dari depan maupun belakang sama, misalkan KAKAK, KAPAK, KATAK, dan sebagainya .

```
/* Nama File : STRING7.C */

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
   char kalimat[50];

   printf("Masukkan kata/ kalimat : ");
   scanf("%s",kalimat);

   puts("");
   printf("\nKata/ kalimat sebelum strrev():\n");
   printf("%s\n\n",kalimat);
   printf("\nKata/ kalimat setelah strrev():\n");
   strrev(kalimat);
   printf("%s\n",kalimat);

   getch();
}
```

Hasil


/* Nama File : STRING7.C */
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
char kalimat[50];
printf("Masukkan kata/ kalimat : ");
scanf("%s",kalimat);
puts("");
printf("\nKata/ kalimat sebelum strrev():\n");
printf("%s\n\n",kalimat);
printf("\nKata/ kalimat setelah strrev():\n");
strrev(kalimat);
printf("%s\n",kalimat);
getch();
}
Masukkan kata/ kalimat : Kodok
Kata/ kalimat sebelum strrev():
Kodok
Kata/ kalimat setelah strrev():
kodoK

Process exited after 9.956 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

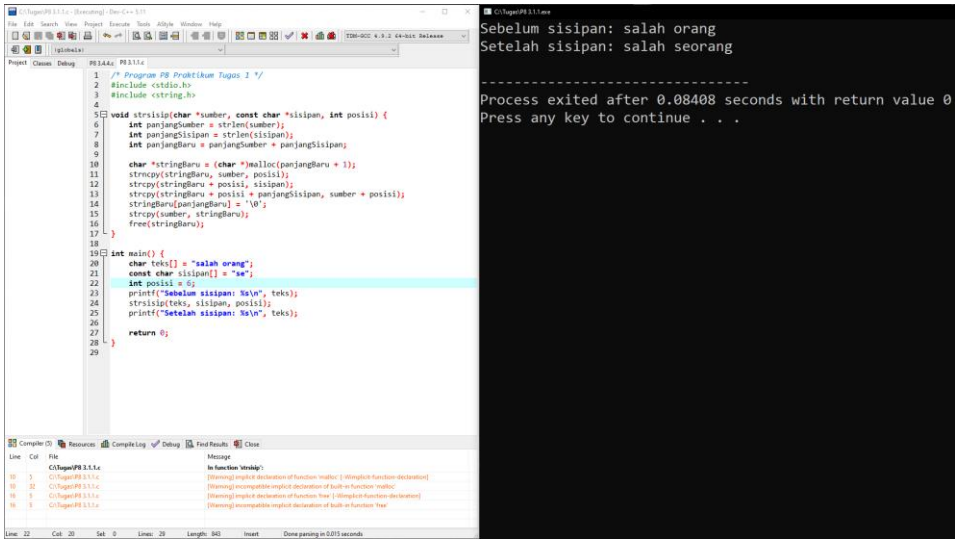
8.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

8.5.1 Buatlah fungsi yang disebut `strsisip()` untuk menyisipkan satu karakter string kedalam string lainnya. Argumen untuk fungsi harus berisi string sumber, string yang disisipkan, dan posisi dari string sumber dimana string disisipkan. Jadi dapat dipanggil seperti dibawah ini:

```
strsisip(teks,"se",6);
```

dengan teks adalah kalimat "`salah orang`".
Jadi setelah penyisipan kata menjadi "`salah seorang`".

Hasil:

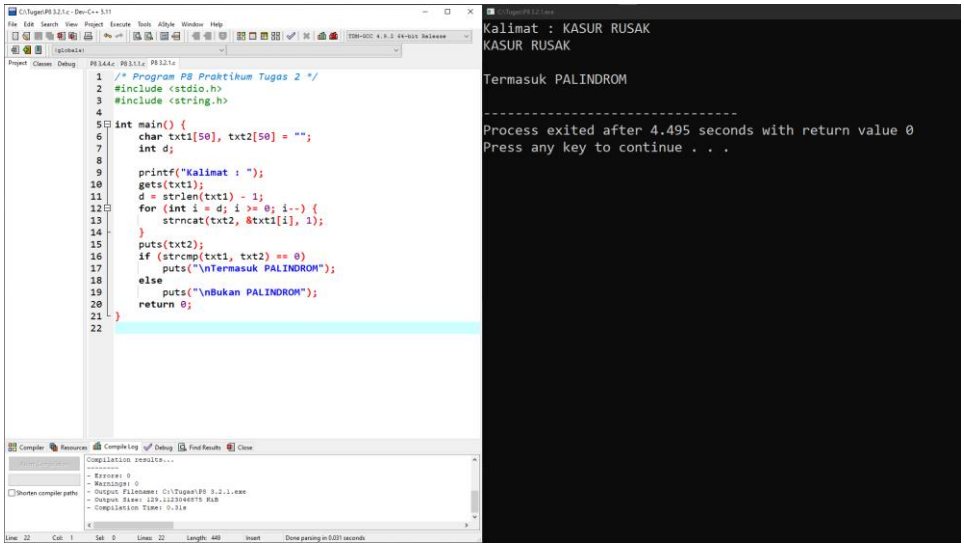


8.5.2 Buatlah program untuk menentukan suatu kata/ kalimat merupakan suatu polindrom atau bukan. Dimana kata/ kalimat tersebut dimasukkan melalui keyboard.

Contoh tampilan :

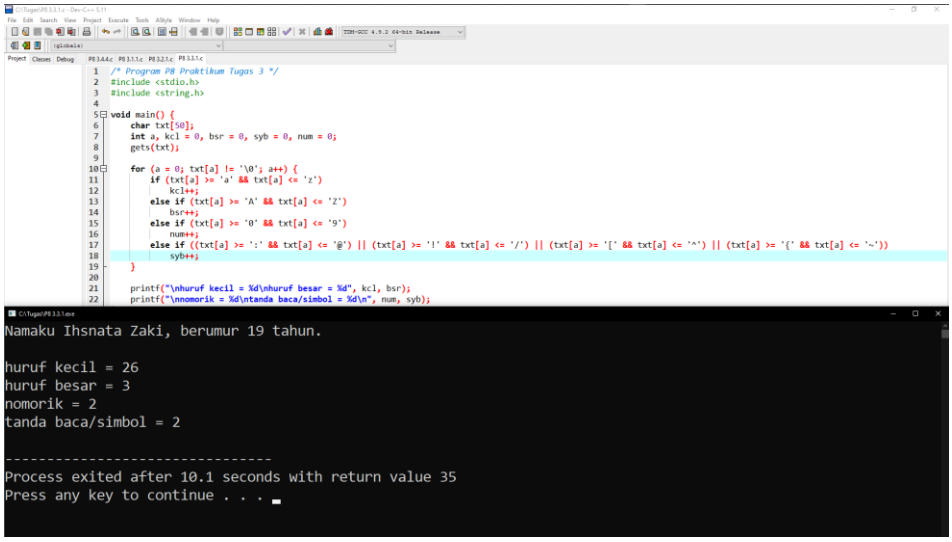
```
Kalimat : KASUR RUSAK
Termasuk PALINDROM

Kalimat : MAKAN MALAM
Bukan PALINDROM
```

Hasil:



8.5.3 Buatlah program untuk menghitung jumlah huruf kecil, huruf besar, angka numerik, dan tanda baca didalam suatu string yang dimasukkan melalui keyboard.

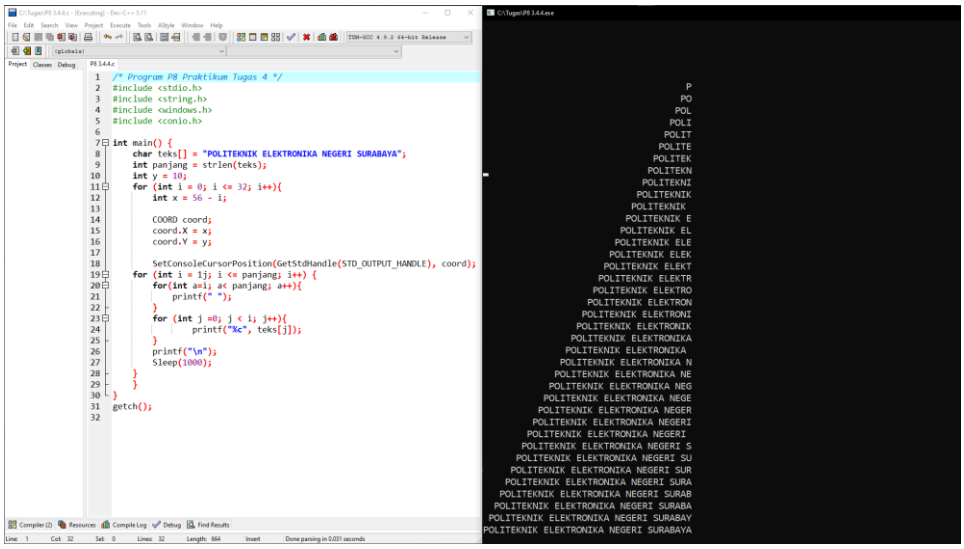
Hasil:



8.5.4 Buatlah program untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut :

```
                                                p
                                               PO
                                              POL
                                             POLI
                                            POLIT
                                           POLITE
                                          POLITEK
                                         POLITEKN
                                        POLITEKNI
                                       POLITEKNIK
                                      POLITEKNIK
                                     POLITEKNIK E
                                    POLITEKNIK EL
                                   POLITEKNIK ELE
                                  POLITEKNIK ELEK
                                 POLITEKNIK ELEKT
                                POLITEKNIK ELEKTR
                               POLITEKNIK ELEKTRO
                              POLITEKNIK ELEKTRON
                             POLITEKNIK ELEKTRONI
                            POLITEKNIK ELEKTRONIK
                           POLITEKNIK ELEKTRONIKA
                          POLITEKNIK ELEKTRONIKA
                         POLITEKNIK ELEKTRONIKA N
                        POLITEKNIK ELEKTRONIKA NE
                       POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEG
                      POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGE
                     POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGER
                    POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
```

```
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI S
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SU
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SUR
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURAB
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAY
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
```

Setelah tampilan diatas didapatkan, maka modifikasilah program dengan menampilkan tiap baris tersebut pada posisi koordinat tertentu misalkan koordinat (56,10). Dimana baris pertama menempati koordinat awal, kemudian baris kedua menempati koordinat (55,10), kemudian baris ketiga (54,10), keempat (53,10) dan seterusnya sampai baris terakhir menempati koordinat (24,10). Gunakan fungsi delay(1000) untuk engatur tampilan baris satu dengan lainnya.

Program: